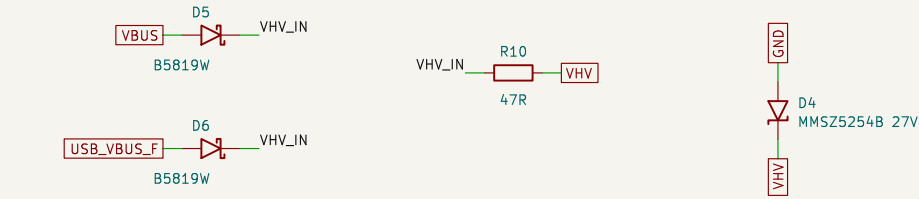


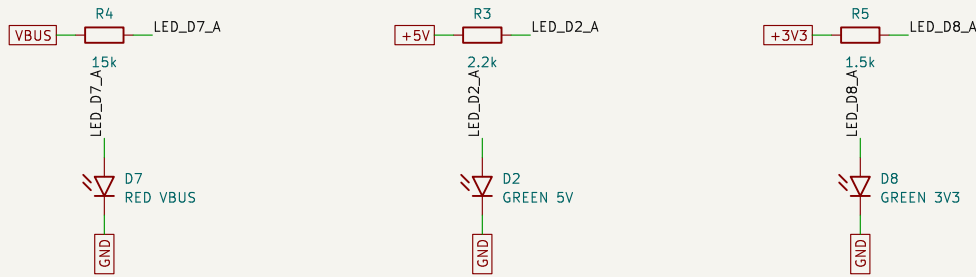
MCU 電源 VHV (VBUS ピン / USB 5V のダイオード OR + 27V クランプ)



VBUS ピン (子基板のモータ電源) か USB 5V のどちらかで MCU が動く。ブレッドボード単体は USB 給電のみで可。

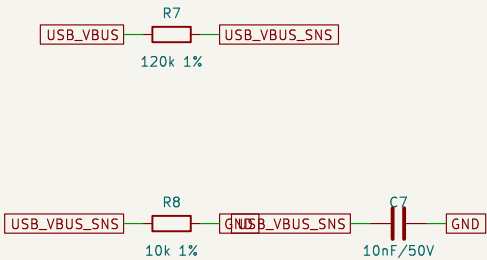
R10 47Ω + D4 27V: 24V 系のサージで VHV を 30V を超えないようにする。

電源表示 LED (モジュール上面: 子基板を付けても見える)



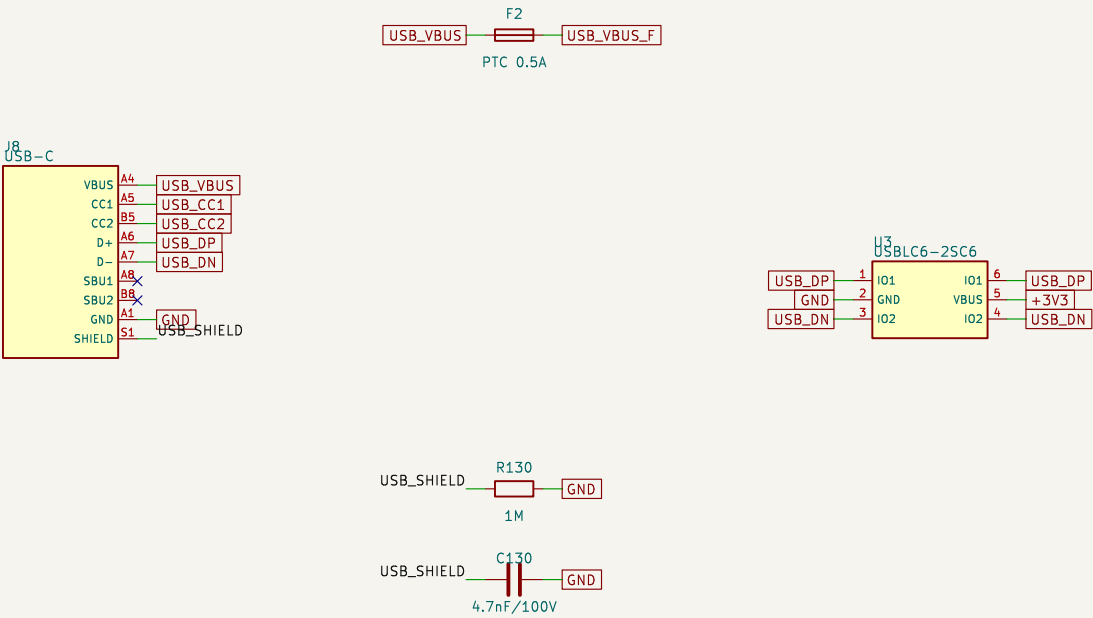
D7: モータ電源 VBUS D2: +5V (子基板の 78L05) D8: VDD33 (1.5k で約 0.9mA, VDD33 負荷 ≤20mA)

USB VBUS 監視 (PA2)



USB_VBUS / 13 → PA2 (20V → 1.54V)。PD 契約後の電圧確認に使う。

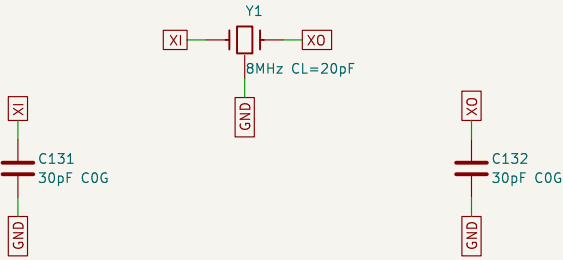
USB Type-C (USB2.0 FS デバイス / PD シンク)



CC1/CC2 = PA0/PA1 (Rd 5.1kΩ 内蔵)・D+/D- = PB0/PB1・USB_VBUS は J1-1/2 (子基板の PD 給電経路) へ。

注意: PD 契約後は USB_VBUS が 9~15V になる。ブレッドボードでは USB_VBUS ピンに 5V 部品を直結しないこと。

水晶発振子 (HSE 8MHz)



XI=PB5 / XO=PB6・C = 2 x (CL - 浮遊容量 約5pF) = 30pF。

リセット (RST = PC0) ※ 上面



RST ピンはユーザオプションバイトで有効化 (RST_PIN_SEL=0 → PC0)。

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
USB Type-C / 水晶発振子 / リセット

ghostinkoma

Sheet: /USB Type-C / 水晶発振子 / リセット/
File: usb.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 motor-driver MCU module (DIP-42)

Size: A3 Date: 2026-09-26 Rev: 0.4
KiCad E.D.A. 8.0.9 Id: 3/5

